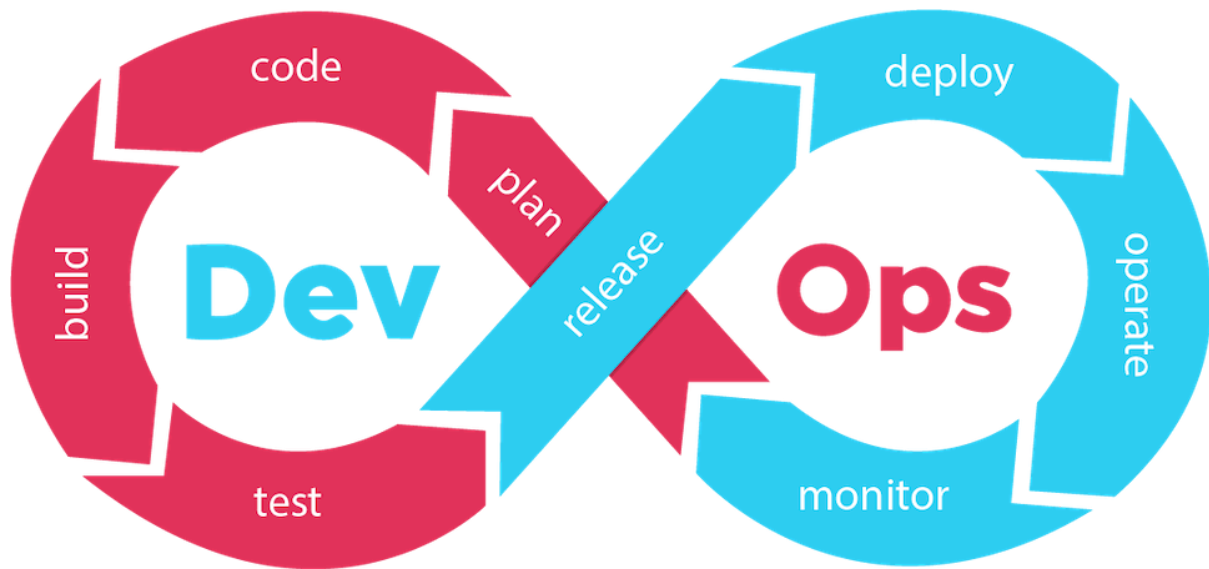




Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops قسمت نهم



kubernetes

این قسمت

Orchestration tools – Sticky Session

سوال مصاحبه « اگر اپلیکیشن stateful داشته باشی (مثلاً session کاربر توش ذخیره میشه) و نیاز به sticky session داشته باشی، تو Kubernetes چطور این مشکل رو حل می‌کنی؟ »

🧠 مصاحبه‌کننده می‌تونه به شکل‌های مختلف

همین موضوع رو بپرسه:

- فرض کن اپلیکیشن وبی داری که وقتی کاربر لاگین می‌کنه، session فقط روی یک Pod نگهداری میشه. اما وقتی درخواست بعدی کاربر به Pod دیگه بره، session از دست میره. تو این وضعیت توی Kubernetes چه راه‌حلی داری؟

- چطور میشه در Kubernetes اطمینان حاصل کرد که درخواست‌های یک کاربر خاص همیشه به یک Pod مشخص ارسال بشه (session affinity)؟ کجا این رو تنظیم می‌کنی؟ Service یا Ingress؟

- sticky session رو در Kubernetes

میشه به چه روش‌هایی پیاده کرد؟ مزایا و معایب هر روش چیه؟ اگر بخوای معماری مقیاس‌پذیر و fault-tolerant طراحی کنی، چه رویکردی پیشنهاد میدی؟



برای پاسخ به این سوال اول لازمه کامل موضوع رو بفهمیم

فرض کن یک اپلیکیشن وب داری (مثلاً فروشگاه اینترنتی). این اپلیکیشن روی Kubernetes اجرا میشه و چند تا Pod داری:

- Pod1
- Pod2
- Pod3

وقتی کاربر لاگین می‌کنه، اطلاعات session (مثلاً اینکه "این کاربر لاگین کرده") فقط روی همون Pod ذخیره میشه.

حالا اگه request بعدی کاربر به یک Pod دیگه بره (مثلاً Pod2)، اون Pod هیچ اطلاعی از session کاربر نداره و کاربر دوباره باید لاگین کنه. 😞



جواب ساده و روون (برای مصاحبه 🚀):

۱. استفاده از SessionAffinity در Service ♦

به این صورت که ترافیک هر کاربر (بر اساس IP کلاینت) همیشه به همون پاد برگرده



```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: myapp-service
spec:
  selector:
    app: myapp
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 8080
  sessionAffinity: ClientIP # این قسمت مهمه
  sessionAffinityConfig:
    clientIP:
      timeoutSeconds: 10800 # مدت زمان حفظ
                          (پیش فرض ۳ ساعت) sticky session
```

♦ مشکلش اینه که:

کاربرانی که پشت NAT هستن (همه یه IP دارن) همه می افتن روی یه پاد.

اگر پاد fail بشه session از دست میره

۲. ذخیره Session در یک Backend مشترک (راه توصیه شده) ♦

به جای وابسته کردن session به پاد، می تونی session رو بذاری روی یه سرویس مرکزی مثل:

• Redis (خیلی رایج)

• Memcached

• Database (مثل MySQL, PostgreSQL)



redis

اینجوری دیگه sticky session لازم نداری، چون همه پادها به یه backend مشترک وصل می شن و session بینشون share میشه.

♦ این معماری به شدت Scalable و High Availability هست.

۳. استفاده از Ingress Controller با Sticky Session ♦

بعضی Ingress Controller ها مثل **NGINX Ingress** یا **Traefik** قابلیت sticky session دارن.

مثال برای NGINX Ingress:



```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: myapp-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/affinity: "cookie"
    nginx.ingress.kubernetes.io/session-cookie-name:
      "route"
    nginx.ingress.kubernetes.io/session-cookie-expires:
      "172800"
    nginx.ingress.kubernetes.io/session-cookie-max-age:
      "172800"
spec:
  rules:
    - host: myapp.example.com
      http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: myapp-service
                port:
                  number: 80
```

اینجا Ingress برای هر کاربر یک کوکی ست می‌کنه و باعث میشه درخواست‌هاش همیشه به همون پاد برن.

جمع‌بندی: 🔑

- اگر اپلیکیشن کوچیکه یا موقتی → **sessionAffinity** کافیه.
- اگر Ingress داری و می‌خوای راحت sticky کنی → **Sticky Cookie** بهتره.
- اگر اپلیکیشن جدی و production داری → همیشه session رو بذار روی **Redis** یا **DB** و اپ رو stateless کن.

